

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do sistema de medição calibrado

Instrumento: Fonte de Alta Tensão
Identificação: 0007
Modelo: 880BL/N
Ordem de Serviço: 000636/2026
Localização: Não informado

Número de Série: 0080
Fabricante: HOOS
Data da Calibração: 01/06/2026
Próxima Calibração: 30/06/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: 20,6°C ± 1°C

Umidade Relativa: 54,0% ± 15%

4. Padrões utilizados (rastreadabilidade das medições)

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0096	Ponta de Alta Tensão	199961-101	CAL-0047	17/11/2026
PTE-0096M	Multímetro Digital	199961-101	CAL-0047	17/11/2026

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.011 - Instrução técnica para calibração de medidores de grandezas elétricas. A calibração é realizada através do método indireto pela comparação do medidor em calibração e do medidor padrão ou pelo método direto através do uso de uma medida materializada como padrão.

6. Resultados da Calibração

20 kVcc: (0,0 a 20,0) kV / 0,5kV

Unidade: kV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
5,000	5,500	-0,500	0,280	∞	2,00
10,000	10,700	-0,700	0,280	∞	2,00
20,000	20,900	-0,900	0,280	∞	2,00

40 kVcc: (0 a 40) kV / 1kV

Unidade: kV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,00	11,00	-1,00	0,57	∞	2,00
20,00	21,40	-1,40	0,57	∞	2,00
35,00	36,80	-1,80	0,57	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 04/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

80 kVcc: (0 a 80) kV / 2kV

Unidade: kV

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,00	11,50	-1,50	1,10	∞	2,00
20,00	22,70	-2,70	1,10	∞	2,00
40,00	43,60	-3,60	1,10	∞	2,00

5 microAcc: (0,0 a 5,0) µA / 0,1µA

Unidade: µA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,000	1,000	0,000	0,057	∞	2,00
3,000	3,300	-0,300	0,057	∞	2,00
5,000	5,400	-0,400	0,057	∞	2,00

50 microAcc: (0 a 50) µA / 1µA

Unidade: µA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,00	11,50	-1,50	0,57	∞	2,00
30,00	31,60	-1,60	0,57	∞	2,00
50,00	51,80	-1,80	0,57	∞	2,00

100 microAcc: (0 a 100) µA / 10µA

Unidade: µA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
10,00	11,40	-1,40	5,70	∞	2,00
50,00	52,80	-2,80	5,70	∞	2,00
90,00	94,00	-4,00	5,70	∞	2,00

5 mAcc : (0,0 a 5,0) mA / 0,1mA

Unidade: mA

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
1,000	1,300	-0,300	0,057	∞	2,00
3,000	3,500	-0,500	0,057	∞	2,00
5,000	5,800	-0,800	0,057	∞	2,00

Data da emissão do certificado: 04/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/3

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
 🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200



Este certificado é valido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução desde certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal.
- Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) refere-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal.
- A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP)
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 04/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 3/3

📍 Av. Izabel a Redentora, 383 - Silveira da Motta | São José dos Pinhais - PR
🌐 @accmetrologia 📧 contato.pr@accmetrologia.com.br 📞 (41) 3081-6200

Este certificado é válido exclusivamente para o objeto calibrado descrito nas condições específicas, não sendo extensivo a quaisquer, mesmo que similares. Não é permitida a reprodução deste certificado, somente original. Certificado conferido e assinado eletronicamente